2. Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc các phương trình sau.

(i) Cho $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ là hàm hai biến (x, y).

(a) $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + xu_x = u = 0.$

(b) $u_{xx} + 8xu_{xy} + (\sin^2 x + 16x^2)u_{yy} + \sin x\, u_x + u = 0.$

(c) $u_{xx} + 2\sin x\, u_{xy} + (\sin^2 x + 4x^2)u_{yy} + x\, u_x - u_y = 0.$

(d) $(9\sin^2 x + 16x^2)u_{xx} + 8x\, u_{xy} + u_{yy} + u_x - u = 0.$

(e) $u_{xx} - 2\sin x\, u_{xy} + \sin^2 x\, u_{yy} + y\, u_x - x\, u_y = 0.$

(f) $u_{xx} + 2\sin x\, u_{xy} - (\cos^2 x + 3)u_{yy} + x\, u_y = xy.$

(ii) Cho $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ là hàm ba biến (x, y, z).

(a) $u_{xx} + 2u_{yy} + 3u_{zz} + 2u_{xy} + 2u_{xz} = 0.$

(b) $u_{xx} + 4u_{yy} + 9u_{zz} + 4u_{xy} + 6uyz + 12u_{xz} = 0.$

(c) $3u_{xx} + 2u_{yy} + 3u_{zz} - 2u_{xy} + 4u_{yz} + 2u_{xz} = 0.$

thảo chưa hoàn thiệ

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Phân loại và đưa phương trình tuyến tính cấp hai về dạng chính tắc, có giữ đầy đủ các hạng cấp thấp.

Bước 1 — Chuẩn hóa hệ số. Viết

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Ku = f.$$

Hệ số B bằng một nửa hệ số in trước u_{xy}. Tính $\delta = B^2 - AC$: dương là hyperbolic, âm là elliptic, bằng 0 là parabolic nếu phần cấp hai còn khác 0. Phải xét theo từng miền khi hệ số thay đổi hoặc suy biến.

Bước 2 — Chọn biến mới. Với hyperbolic, giải $A(dy)^2 - 2Bdxdy + C(dx)^2 = 0$ để tìm hai bất biến ξ, η của hai họ đặc trưng. Với parabolic, chỉ có một họ: lấy bất biến s và một biến z độc lập. Với elliptic, không có hai họ đặc trưng thực; hoàn thành bình phương của phần chính để loại hạng hỗn hợp rồi cân bằng hai hệ số dương. Mọi trường hợp đều kiểm tra Jacobian khác 0.

Bước 3 — Viết công thức thay đạo hàm. Nếu $u(x,y) = v(\xi,\eta)$ thì

$$\begin{aligned} u_x &= \xi_x v_\xi + \eta_x v_\eta, \\ u_{xx} &= \xi_x^2 v_{\xi\xi} + 2\xi_x\eta_x v_{\xi\eta} + \eta_x^2 v_{\eta\eta} + \xi_{xx} v_\xi + \eta_{xx} v_\eta. \end{aligned}$$

Làm tương tự cho u_{xy}, u_{yy}. Có thể dùng toán tử ∂_x, ∂_y để rút ngắn, nhưng phải nêu các đạo hàm của hệ số nếu đổi biến phi tuyến.

Bước 4 — Gom hệ số và chia hợp lệ. Hệ số mới của $v_{\xi\xi}$ là $A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2$; hệ số của $v_{\xi\eta}$ là $2[A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y]$. Hệ số mới của v_ξ là $A\xi_{xx} + 2B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y$. Chỉ chia cho hệ số khác 0 trên miền đang xét.

Bước 5 — Với ba biến. Lập ma trận đối xứng M của phần cấp hai; hệ số hỗn hợp được chia đôi. Dùng hoàn thành bình phương để tìm số hướng dương, âm và bằng 0. Nếu $\xi = Tx$, ma trận mới là TMT^T. Cho rõ ma trận T và kiểm tra nó khả nghịch; chỉ ghi dấu của dạng toàn phương chưa đủ để thực hiện phép đổi biến.

Chi tiết gom hệ số sau đổi biến. Với $Lu = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Ku$, tính riêng

$$\begin{aligned} a &= A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\ 2b &= 2[A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y], \\ c &= A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \\ d &= A\xi_{xx} + 2B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, \\ e &= A\eta_{xx} + 2B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y. \end{aligned}$$

Khi đó $Lu = av_{\xi\xi} + 2bv_{\xi\eta} + cv_{\eta\eta} + dv_\xi + ev_\eta + Kv$. Trong lời giải từng ý, thế các số hoặc hàm hệ số vào từng dòng trước khi rút gọn. Với ba biến, tính TM trước, rồi lấy tích vô hướng mỗi hàng của TM với mỗi hàng của T để có TMT^T.

Lưu ý riêng của bài. Các đường $\sin x = 0$ hoặc $x = 0$ có thể đổi loại hoặc làm phép đổi biến mất khả nghịch. Phân loại tại các đường ấy riêng; dạng chính tắc elliptic chỉ viết trên từng miền mở không chứa chúng.

Lời giải áp dụng cho bài

Quy ước. Viết hệ số hỗn hợp là $2B$, tính $\delta = B^2 - AC$; đặt $u = v(\xi,\eta)$. Với các đổi biến $\xi = h(x)$, $\eta = y + k(x)$, công thức chung là

$$\begin{aligned} u_x &= h'v_\xi + k'v_\eta, \quad u_y = v_\eta, \\ u_{xx} &= h'^2 v_{\xi\xi} + 2h'k'v_{\xi\eta} + k'^2 v_{\eta\eta} + h''v_\xi + k''v_\eta, \\ u_{xy} &= h'v_{\xi\eta} + k'v_{\eta\eta}, \quad u_{yy} = v_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Vì vậy chỉ cần nêu h', k' và gom hệ số như dưới đây. Trong các dạng mới, x, y được hiểu là hàm của ξ, η trên miền đổi biến đã chọn.

(i.a) Phần chính $u_{xx}+4u_{xy}+5u_{yy}$ có $\delta=4-5=-1$. Chọn $\xi=x$, $\eta=y-2x$, $J=1$. $h'=1$, $k'=-2$ cho phần chính $v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta}$. Đọc hạng cuối theo dạng xu_x-u, kết quả

$$v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta}+\xi v_\xi-2\xi v_\eta-v=0.$$

Lưu ý bản in: cuối dòng (a) là chuỗi dấu $=u=0$. Nếu hiểu đúng từng dấu bằng thì còn yêu cầu $u=0$, chỉ có nghiệm không; dạng chính tắc trên dùng cách đọc phương trình $u_{xx}+4u_{xy}+5u_{yy}+xu_x=u$. Việc phân loại phần cấp hai giống nhau trong cả hai cách đọc.

(i.b) $\delta=16x^2-(\sin^2x+16x^2)=-\sin^2x$. Elliptic trên mỗi miền $\sin x\neq0$, parabolic tại $x\in\pi\mathbb{Z}$. Chọn $\xi=-\cos x$, $\eta=y-2x^2$: $h'=\sin x$, $h''=\cos x$, $k'=-4x$, $k''=-4$, $J=\sin x$. Hệ số hỗn hợp triệt tiêu, hệ số hai đạo hàm thuần đều là $\sin^2x$:

$$\sin^2x(v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta})+(\cos x+\sin^2x)v_\xi-(4+4x\sin x)v_\eta-v=0.$$

Có thể chia cho $\sin^2x$ chỉ trên các miền vừa nêu.

(i.c) $\delta=\sin^2x-(\sin^2x+4x^2)=-4x^2$. Chọn $\xi=x^2$, $\eta=y+\cos x$: $h'=2x$, $h''=2$, $k'=-\sin x$, $k''=-\cos x$, $J=2x$. Thu được

$$4x^2(v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta})+(2+2x^2)v_\xi-(\cos x+x\sin x+1)v_\eta=0.$$

Elliptic trên $x>0$ và $x<0$; trên $x=0$ phần chính chỉ còn u_{xx}, nên parabolic. Không dùng x^2 như tọa độ khả nghịch qua $x=0$.

(i.d) Đặt $a(x)=9\sin^2x+16x^2$, $a'=18\sin x\cos x+32x$. $\delta=16x^2-a=-9\sin^2x$. Trên từng khoảng $\sin x\neq0$, chọn

$$\xi=\int_{x_*}^{x}\frac{3\sin t}{a(t)}dt,\qquad \eta=y-\int_{x_*}^{x}\frac{4t}{a(t)}dt.$$

Đặt $h=\xi_x=3\sin x/a$, $k=\eta_x=-4x/a$. Hệ số hỗn hợp $2h(ak+4x)=0$; hai hệ số thuần đều $9\sin^2x/a$. Hệ số cấp một tính rõ:

$$ah'+h=3\cos x-\frac{3\sin x\,a'}{a}+\frac{3\sin x}{a},\qquad ak'+k=-4+\frac{4xa'}{a}-\frac{4x}{a}.$$

Dạng chính tắc:

$$\frac{9\sin^2x}{a}(v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta})+(ah'+h)v_\xi+(ak'+k)v_\eta-v=0.$$

Ở ý này hệ số của u_x trong đề là 1, vì vậy không nhân thêm x vào hai hệ số cấp một. Jacobian $h\neq0$. Tại $x\in\pi\mathbb{Z}\setminus\{0\}$, phần chính là $(4x\partial_x+\partial_y)^2$ về các hạng cấp hai, hạng một không được tự lấy từ bình phương này; đó là parabolic. Tại $x=0$, phần chính u_{yy} vẫn khác 0, cũng parabolic.

(i.e) $\delta=0$ mọi nơi. Đặt $\xi=x$, $\eta=y-\cos x$, $k'=\sin x$, $k''=\cos x$, $J=1$. Khi thế vào phần chính $u_{xx}-2\sin x\,u_{xy}+\sin^2x\,u_{yy}$, còn $v_{\xi\xi}+\cos x\,v_\eta$. Dạng parabolic là

$$v_{\xi\xi}+yv_\xi+(\cos x+y\sin x-x)v_\eta=0.$$

(i.f) $\delta=\sin^2x+\cos^2x+3=4>0$. Đặc trưng $dy/dx=\sin x\pm2$ cho $y+\cos x\mp2x=\text{const}$. Chọn $\xi=y+\cos x-2x$, $\eta=y+\cos x+2x$, $J=-4$. Tính $\xi_{xx}=\eta_{xx}=-\cos x$, $\xi_y=\eta_y=1$; phần chính thuần triệt tiêu, hỗn hợp bằng $-16v_{\xi\eta}$. Do đó

$$-16v_{\xi\eta}+(x-\cos x)(v_\xi+v_\eta)=xy.$$

(ii) Ba biến: đưa về chính tắc bằng ma trận. Gọi M là ma trận đối xứng của phần chính. Nếu dạng toàn phương $\lambda^TM\lambda=\sum_j\varepsilon_j(b_j\cdot\lambda)^2$ và B có các hàng b_j, thì $M=B^T\,\mathrm{diag}(\varepsilon_j)B$. Chọn tọa độ mới $\xi=B^{-T}(x,y,z)^T$ để ma trận mới đúng bằng $\mathrm{diag}(\varepsilon_j)$.

(ii.a) Hoàn thành bình phương:

$$Q=(\lambda_x+\lambda_y+\lambda_z)^2+(\lambda_y-\lambda_z)^2+\lambda_z^2.$$

Ba dấu dương: elliptic. Chọn $\xi=x$, $\eta=y-x$, $\zeta=z+y-2x$; định thức 1. Dạng chính tắc $v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta}+v_{\zeta\zeta}=0$.

(ii.b)

$$Q=(\lambda_x+2\lambda_y+6\lambda_z)^2+3\lambda_y^2-3(\lambda_y+3\lambda_z)^2.$$

Hai dấu dương, một dấu âm: hyperbolic. Chọn

$$\xi=x,\quad \eta=\frac{3y-z}{3\sqrt{3}},\quad \zeta=\frac{z-6x}{3\sqrt{3}}.$$

Định thức $1/9\neq0$. Dạng chính tắc $v_{\xi\xi}+v_{\eta\eta}-v_{\zeta\zeta}=0$.

(ii.c)

$$Q = 3(\lambda_x - \lambda_y/3 + \lambda_z/3)^2 + \frac{5}{3}(\lambda_y + 7\lambda_z/5)^2 - \frac{3}{5}\lambda_z^2.$$

Hai dấu dương, một dấu âm: hyperbolic. Chọn

$$\xi = \frac{x}{\sqrt{3}}, \quad \eta = \sqrt{\frac{3}{5}}\left(y + \frac{x}{3}\right), \quad \zeta = \sqrt{\frac{5}{3}}\left(z - \frac{7}{5}y - \frac{4}{5}x\right).$$

Định thức $1/\sqrt{3} \neq 0$. Dạng chính tắc cũng là $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} - v_{\zeta\zeta} = 0$. Với cả ba ý, có thể kiểm tra trực tiếp bằng phép nhân TMT^T; các hạng hỗn hợp đều bằng 0.

Chi tiết gom hệ số cho sáu phương trình hai biến. Với $Lu = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Ku$, phép đổi $\xi = h(x), \eta = y + k(x)$ cho

$$\begin{aligned} Lu = {} & Ah'^2 v_{\xi\xi} + 2h'(Ak' + B)v_{\xi\eta} + (Ak'^2 + 2Bk' + C)v_{\eta\eta} \\ & + (Ah'' + Dh')v_\xi + (Ak'' + Dk' + E)v_\eta + Kv. \end{aligned}$$

Các hệ số dưới đây được tính trước khi chia bất kỳ biểu thức nào:

(a) $A = 1, B = 2, C = 5, D = x$: hỗn hợp $2(1)(-2 + 2) = 0$; thuần theo η là $4 - 8 + 5 = 1$. Cấp một: $0 + x = x$, $0 - 2x = -2x$.

(b) $A = 1, B = 4x, C = \sin^2 x + 16x^2, D = \sin x$: hỗn hợp $2\sin x(-4x + 4x) = 0$; thuần theo η là $16x^2 - 32x^2 + \sin^2 x + 16x^2 = \sin^2 x$. Cấp một: $\cos x + \sin x \sin x = \cos x + \sin^2 x$, $-4 + \sin x(-4x) = -4 - 4x\sin x$.

(c) $A = 1, B = \sin x, C = \sin^2 x + 4x^2, D = x, E = -1$: hỗn hợp $4x(-\sin x + \sin x) = 0$; thuần theo η là $\sin^2 x - 2\sin^2 x + \sin^2 x + 4x^2 = 4x^2$. Cấp một: $2 + x(2x) = 2 + 2x^2$, $-\cos x - x\sin x - 1$.

(d) Giữ ký hiệu $h = \xi_x, k = \eta_x$ của ý này: $Ah^2 = a(3\sin x/a)^2 = 9\sin^2 x/a$; hỗn hợp $2h(ak + 4x) = 0$; thuần theo η là

$$\frac{16x^2}{a} - \frac{32x^2}{a} + 1 = \frac{a - 16x^2}{a} = \frac{9\sin^2 x}{a}.$$

Đạo hàm thương $h' = 3\cos x/a - 3\sin x\, a'/a^2$, $k' = -4/a + 4xa'/a^2$ rồi nhân a và cộng h, k cho hai hệ số cấp một đã ghi.

(e) $h' = 1, k' = \sin x, A = 1, B = -\sin x, C = \sin^2 x, D = y, E = -x$: hỗn hợp $2(\sin x - \sin x) = 0$, thuần theo η là $\sin^2 x - 2\sin^2 x + \sin^2 x = 0$. Cấp một y, $\cos x + y\sin x - x$.

(f) Đặt $p = -\sin x - 2, q = -\sin x + 2$. Ba đạo hàm là

$$u_{xx} = p^2 v_{\xi\xi} + 2pqv_{\xi\eta} + q^2 v_{\eta\eta} - \cos x(v_\xi + v_\eta), \quad u_{xy} = pv_{\xi\xi} + (p + q)v_{\xi\eta} + qv_{\eta\eta}, \quad u_{yy} = v_{\xi\xi} + 2v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}.$$

Với $B = \sin x, C = \sin^2 x - 4$, các hệ số thuần là $(p + \sin x)^2 - 4 = 0$ và $(q + \sin x)^2 - 4 = 0$; hỗn hợp là

$$2[pq + \sin x(p + q) + \sin^2 x - 4] = 2[(\sin^2 x - 4) - 2\sin^2 x + \sin^2 x - 4] = -16.$$

Hạng $xu_y = x(v_\xi + v_\eta)$ cộng vào hệ số hai đạo hàm cấp một, cho $(x - \cos x)(v_\xi + v_\eta)$.

Chi tiết nhân ma trận cho ba phương trình ba biến. Gọi T là ma trận các hàng gradient tọa độ mới, $N = TMT^T$.

(ii.a)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad TM = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nhân từng hàng của TM với ba hàng của T: hàng đầu cho $1, -1 + 1, -2 + 1 + 1$; hàng hai cho $0, 1, 1 - 1$; hàng ba cho $0, 0, 1$. Vậy $N = \mathrm{diag}(1, 1, 1)$.

(ii.b) Đặt $b = 1/(3\sqrt{3})$, nên

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3b & -b \\ -6b & 0 & b \end{pmatrix}, \quad TM = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 9b & 0 \\ 0 & -9b & -27b \end{pmatrix}.$$

Các tích trên đường chéo là 1, $27b^2 = 1$, $-27b^2 = -1$; ngoài đường chéo là $6b - 6b = 0$, 0, $-27b^2 + 27b^2 = 0$. Vậy $N = \mathrm{diag}(1, 1, -1)$.

(ii.c) Đặt $a = 1/\sqrt{3}, b = \sqrt{3/5}, c = \sqrt{5/3}$. Khi đó

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b/3 & b & 0 \\ -4c/5 & -7c/5 & c \end{pmatrix}, \quad TM = \begin{pmatrix} 3a & -a & a \\ 0 & 5b/3 & 7b/3 \\ 0 & 0 & -3c/5 \end{pmatrix}.$$

Đường chéo là $3a^2 = 1, 5b^2/3 = 1, -3c^2/5 = -1$. Hai tích hàng đầu với hàng sau là $ab - ab = 0$ và $(-12 + 7 + 5)ac/5 = 0$; tích hàng hai với hàng ba là $-7bc/3 + 7bc/3 = 0$. Vậy $N = \mathrm{diag}(1, 1, -1)$, xác nhận mọi hệ số hỗn hợp bằng 0.